Entrega individual · Corte 3

WAN Architect

Informe del Corte 3

Español / English · IPv4 / IPv6 · Cuatro fabricantes

31/31 pruebas locales superadas · 100% del conjunto

Daisy Jurleny Rodriguez

Fundación Universitaria Compensar

Interconexión de Redes WAN
Ingeniería de Telecomunicaciones

Trabajo individual · 2026-11-09

Repositorio público: Daisy-redeswan/redes-wan-Rodriguez

Base de main: 6ac46f9257143f88ec8cb7b47c020bb3739adbfa
Código de interfaz: 71d56cb469a1f9049d24fc0bf2804adefdd256db

Documento asistido y contrastado con la guía, el código y resultados reales. Las propuestas son texto para revisión: no certifican hardware, conectividad ni una auditoría completa.

1. Objetivos y arquitectura

Objetivo general

Preparar una herramienta académica local de diseño WAN por sedes, con cálculo y planificación, topología y propuestas separadas por fabricante; acompañarla de documentación y evidencias reproducibles para sustentación.

Mejoras de esta entrega

• Añadir español/inglés sin traducir datos del usuario, JSON ni CLI y sin alterar el comportamiento de red.

• Inventariar controles estáticos/dinámicos y comprobar acciones, validaciones, teclado, portapapeles y descargas.

• Completar las diez capturas, README según plantilla, políticas, manual y este informe con identidad autorizada.

• Conservar los 20 casos existentes y ampliar a 31 pruebas reales; separar evidencia local de validación física.

Arquitectura

WAN_v4.html integra HTML, CSS y JavaScript. No requiere backend ni credenciales. Un estado central relaciona claves de sedes, VLAN, redes, nodos y enlaces; render()/go() construyen las vistas. Las entradas se validan antes de sustituir datos confirmados.

> Proyecto → sedes → estimación → VLAN → IPv4 / IPv6 separado → topología → adaptadores IPv4 → persistencia, descargas y evidencias.

La localización pertenece a presentación: I18N/t()/setLanguage() y una preferencia local independiente. No hay servicio externo de traducción ni conexión automática a dispositivos.

Lectura: arquitectura/funciones, páginas 2–7; pruebas, 8–9; evidencias 01–10, 10–21; límites y referencias, 22–23.

2. Estado v4 y conservación

El contrato v4 conserva el direccionamiento IPv4 e incorpora intención y plan IPv6 independientes. El idioma no es un campo del proyecto.

Componente	Campos y responsabilidad
Proyecto	base IPv4, transitBase opcional, ipv6Base opcional, crecimiento y DNS.
Sede	Identidad, inventario, servicios y redundancia; ipv4Base/ipv6Base opcionales.
VLAN / plan IPv4	Clave estable, sede, ID, nombre, hosts, DHCP e ipv4Cidr. plan contiene redes efectivas, gateways y reservas.
Plan IPv6	ipv6Plan por clave VLAN: bloques /56, redes /64, router, virtual, físicas y direcciones como cadenas.
Topología / propuestas	Nodos, enlaces, interfaces por marca, opciones y textos de configuración coherentes con su revisión.

Migración y atomicidad

Se aceptan v2/v3 mediante v2→v3→v4. Se conservan datos válidos IPv4, plan, gateways, nodos, enlaces, opciones y CLI coherentes; no se ejecuta allocate()/allocateIPv6() al importar ni se infiere intención manual a partir de redes antiguas. La importación valida antes de aplicar.

Persistencia independiente

Guardar utiliza WAN-Architect-v4. Cargar prioriza v4 y, si no existe, busca v3 y luego v2 sin eliminarlos ni sobrescribirlos. Un v4 inválido se rechaza. Exportar guarda JSON v4; no convierte hacia una app antigua. BigInt solo se usa en memoria y nunca se serializa.

WAN-Architect-language conserva es/en fuera del JSON y del guardado de proyecto. LocalStorage/JSON no están cifrados: exportar respaldos y usar datos ficticios. El indicador transitorio subnetOK no forma parte del contrato reconstruido por el importador heredado; no se amplió ese comportamiento.

3. Direccionamiento IPv4 e IPv6

IPv4 automático y mixto

El laboratorio integrado usa 10.20.0.0/16, crecimiento del 20% y tránsito 10.20.250.0/24. Sede asistencial: 10.20.16.0/20 y dos cores; administrativa: 10.20.32.0/20 y un core. Se observaron 15 VLAN y 19 redes IPv4.

Sede / VLAN usuarios	CIDR manual conservado	Gateway efectivo
Asistencial	10.20.20.0/24	10.20.20.1
Administrativa	10.20.35.0/24	10.20.35.1

Las manuales y bloques de sede/tránsito se reservan antes de asignar automáticas. Se buscan huecos CIDR alineados; se rechazan solapamiento, fragmentación e insuficiencia sin mover redes manuales. Gateway, subred y DHCP son conceptos separados. LAN /31 y /32 se rechazan.

IPv6: planificación ULA independiente

Se usa fd12:3456:789a::/48 para reproducibilidad. Al habilitar, la app propone un ULA /48; cada sede recibe /56 manual o automático y cada VLAN una /64. Sin tránsitos ni comandos IPv6.

Sede	VLAN usuarios /64	Router completo
Asistencial	fd12:3456:789a::/64	fd12:3456:789a::1
Administrativa	fd12:3456:789a:105::/64	fd12:3456:789a:105::1

Con redundancia, red +1 es virtual y +2/+3 son físicas; sin ella, +1 es física. Son reservas de planificación, no HSRP/VRRP habilitados. /64 contiene 18.446.744.073.709.551.616 direcciones matemáticas: no se descuentan red/broadcast y no todas son hosts asignables.

La calculadora admite formas comprimidas/expandidas, representación canónica y clasificación global, ULA, link-local, multicast, loopback, unspecified, documentación y especial. Broadcast IPv6: no aplica. Sin DHCPv6, SLAAC avanzado, NAT66 ni políticas IPv6.

4. Generación multimarca IPv4

Los cuatro adaptadores consumen el mismo contrato validado de proyecto, plan, nodos, enlaces y opciones. Sus gramáticas se mantienen separadas; la interfaz cambia de idioma y las CLI permanecen exactamente iguales.

Fabricante / rol	Funciones y límites
Cisco IOS / IOS XE	Router/switches: hostname, VLAN, access/trunk, SVI, IPv4, OSPF, DHCP/relay y rutas según rol/opciones. Modelo/versión física no confirmados.
Huawei VRP	Sysname, VLAN/Vlanif, interfaces, IPv4, OSPF, DHCP/relay y STelnet. Puede ofrecer equivalencias lógicas sin cambiar el fabricante del nodo.
Fortinet FortiOS	Firewall genérico 7.4: físicas/VLAN/IP, objetos, administración restringida, DHCP/relay, rutas/OSPF. Sin multi-VDOM, HA/LACP o NAT implícitos.
MikroTik RouterOS	Router genérico 7.x: identidad, físicas, bridge/VLAN, IPv4, rutas, OSPF v7, DHCP/relay y endurecimiento. Sin VRF/CAPsMAN/LACP/VRRP modelados.

Interfaces reales y laboratorios

Puertos por marca: Cisco ac/bc, Huawei ah/bh, Fortinet af/bf, MikroTik am/bm. Cada enlace routed usa su /30 y extremos confirmados. No se inventan puertos físicos, salida a Internet o permisos de tráfico.

02–04 muestran un laboratorio pequeño de dos sedes y cores; 03/04 desmarcan SSH/OSPF/DHCP para mostrar hostname, VLAN e IP juntos. 06/07 muestran un escenario perimetral alternativo: EDGE-LAB asume sus LAN y una /30 sin duplicar gateways de cores. 10 muestra el laboratorio integrado IPv4/IPv6.

> Fortinet no inventa NAT ni permisos de tránsito. MikroTik propone drop inicial en forward hasta definir intención explícita. Ninguna CLI se ejecutó.

Las propuestas no son respaldos completos ni aplicaciones idempotentes. Revisar cuentas, certificados, objetos/IDs, interfaces, modelo/firmware, retornos y adyacencias antes de cualquier laboratorio autorizado.

5. Interfaz bilingüe y controles

Diseño de localización

Un catálogo central I18N y t() resuelven textos estáticos, mensajes parametrizados, atributos y descargas de interfaz. Español es inicial; Español/English conserva su preferencia en una clave independiente. No se reemplaza HTML completo por búsquedas frágiles ni se duplica la aplicación.

setLanguage() restaura campos pendientes, selección y foco al reconstruir presentación. Los valores de opciones siguen siendo códigos internos. Nombres del usuario, hostnames, interfaces, claves JSON y CLI no se traducen. Las configuraciones y los planes no se confirman ni invalidan por cambiar idioma.

Inventario completo y resultado

58 plantillas button + **2** importadores + **1** selector = **61 controles** de estas clases. **0 eliminados**: todos tenían función real. No es un conteo fijo de instancias de filas.

Familia	Acción/validación comprobada
Navegación y datos	14 vistas, anterior/siguiente, guardar/cargar/nuevo, fichas e inventario.
VLAN y cálculo	Proponer, agregar, eliminar, confirmar VLSM/IPv6, gateway y validar subred.
Topología	Generar, editar/confirmar/eliminar nodos/enlaces, imagen de referencia y SVG.
Fabricantes	Generar equipo/todos, comparar, copiar, seleccionar fallback y descargar.
Disponibilidad / teclado	Extremos y Vista automática deshabilitados cuando corresponde; errores si faltan datos. Importadores con Enter/Espacio; eliminar con nombre accesible/tooltip.

C28 activó 54 familias/objetivos con Enter; C29 verificó copia real, descargas, fallback e importadores. Impresión comprueba la invocación de la API con un sustituto, sin afirmar una hoja física. El manifiesto de las 58 plantillas y sus handlers está en docs/manual.md.

6. Ciberdefensa y uso de IA

La guía exige siete políticas. Se documentan como reglas y se distingue su aplicación observada de una auditoría completa.

• **Secretos:** no guardar tokens/contraseñas en código. .gitignore excluye .env y .env.* y permite .env.example sin secretos. Esta app estática no necesita .env; un backend futuro debe gestionarlos fuera del frontend público.

• **Datos e IA:** solo ejemplos; no compartir IP sensibles, credenciales ni topologías confidenciales.

• **Entradas:** validar/sanear antes de uso. Los casos ejecutados comprueban rechazos concretos y atomicidad, sin afirmar exhaustividad.

• **Configuraciones:** advertir riesgos y proponer mínimo privilegio. Una ACL administrativa no equivale a segmentación total.

• **Revisión:** comprender y contrastar lo generado antes de ejecutar; toda CLI es una propuesta técnica.

• **Autorización:** cualquier acceso/automatización de equipos requiere laboratorio y permiso explícitos.

• **Calidad:** pruebas superadas / ejecutadas ×100, con fallidas, bloqueadas y no ejecutadas por separado.

Controles observados

Se validan IP/CIDR, hostnames, interfaces, fabricantes/roles y referencias; se escapa contenido y se valida la importación antes de sustituir estado. SSH/STelnet, HTTPS/SSH y filtros administrativos dependen del adaptador/opciones. Los marcadores como <CAMBIAR_EN_PRODUCCION> se sustituyen externamente: no son secretos reales ni campos académicos faltantes.

La captura 08 demuestra un rechazo real con conservación del resultado anterior. LocalStorage/JSON no se cifran. C17 no es un fuzzer exhaustivo, y un 100% de pruebas no garantiza resistencia a ataques. Políticas completas: docs/politicas-ia.md; límites: docs/seguridad.md.

7. Pruebas: núcleo de regresión

Comando: python tests/test_corte3.py. El runner abre/cierra HTTP en 127.0.0.1, utiliza un contexto limpio por caso, datos ficticios deterministas y verifica consola/página. Devuelve un código no cero ante fallos.

31 / 31 = 100% del conjunto ejecutado. Fallidas: 0 · bloqueadas: 0 · no ejecutadas: 0.

2026-11-09T22:16:36-05:00 · America/Bogota. Python 3.12.14 · Playwright 1.62.0 · Chromium 154.0.8037.57. Aproximadamente 39 s.

Caso	Comprobación ejecutada	Estado
C01	Calculadora IPv4	Superada
C02	Calculadora IPv6	Superada
C03	Migración v2 → v3 → v4	Superada
C04	Migración v3 → v4 y JSON	Superada
C05	Persistencia local v2/v3/v4	Superada
C06	Eliminar VLAN sin perder ediciones	Superada
C07	IPv4 por sede y CIDR manual	Superada
C08	Error IPv4 atómico	Superada
C09	Planificación IPv6	Superada
C10	Error IPv6 atómico	Superada
C11	Topología e interfaces	Superada
C12	Cisco IOS / IOS XE (texto)	Superada
C13	Huawei VRP (texto)	Superada
C14	Fortinet FortiOS 7.4 (texto)	Superada
C15	MikroTik RouterOS 7 (texto)	Superada
C16	Separación de cuatro fabricantes	Superada
C17	Entradas inseguras e importación	Superada
C18	Sintaxis JavaScript y consola	Superada
C19	Descargas reales	Superada
C20	Responsive 1440 / 390 px	Superada

C01–C20 son la regresión previa; C21–C31 amplían idiomas/controles. No se repitieron ni sumaron todas las matrices históricas. Esperado, obtenido y hashes están en docs/pruebas.md y el reporte HTML.

8. Pruebas: idiomas y controles

Caso	Comprobación ejecutada	Estado
C21	Español predeterminado	Superada
C22	Vistas ES/EN	Superada
C23	Mensajes y confirmaciones bilingües	Superada
C24	Persistencia independiente del idioma	Superada
C25	Cambio de idioma atómico	Superada
C26	Salidas de cuatro fabricantes contra main	Superada
C27	Inventario de controles	Superada
C28	Acciones observables de botones	Superada
C29	Portapapeles e importadores con teclado	Superada
C30	Responsive bilingüe	Superada
C31	Catálogo y atributos traducibles	Superada

Compatibilidad comprobada

C26 compara referencias calculadas desde main 6ac46f9: plan IPv4, topología y plan IPv6 exactos; ocho comparaciones CLI de cuatro fabricantes en ES/EN. No son validaciones físicas ni ensayos de tráfico real.

Procedencia reproducible

Código de aplicación: 71d56cb469a1f9049d24fc0bf2804adefdd256db

SHA-256 aplicación: 83ee8828e76848e83cd37ccb7f0c183e2cc4c34c5a81589a1e2cc6bd00ca6176

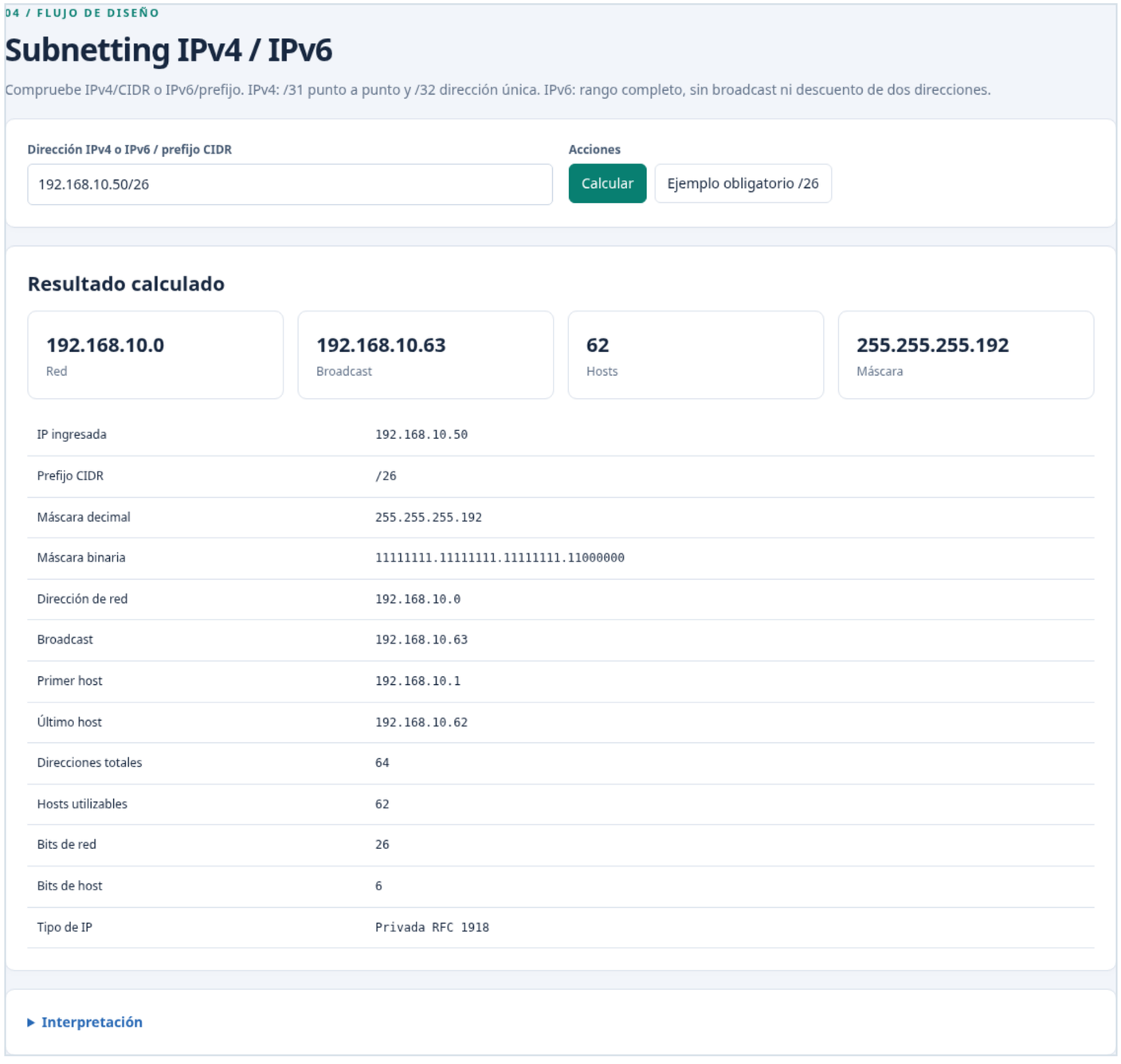
SHA-256 suite: 41733e437257e7fbf9ca761c2d99752656ad90cb0dcf5ae27d787ec8840f3ba7

El reporte y la captura 09 proceden de esta ejecución. El commit identifica la base de código; la suite se identifica además por hash y se publica en su commit de pruebas. Las capturas app utilizan ese mismo contenido de WAN_v4.html. Repeticiones exitosas no se suman como casos adicionales.

C30 comprueba 52 combinaciones de vista/idioma/ancho a 1440/390 px. C31 cubre claves literales del catálogo y atributos/opciones. Estas comprobaciones no certifican cada combinación de datos, idioma de contenido del usuario ni accesibilidad completa.

Evidencia 01 · Subnetting IPv4

Vista actual: IP 192.168.10.50/26, red 192.168.10.0, broadcast 192.168.10.63 y 62 hosts. Se ven IP, prefijo, red, broadcast y capacidad, conforme a la guía.

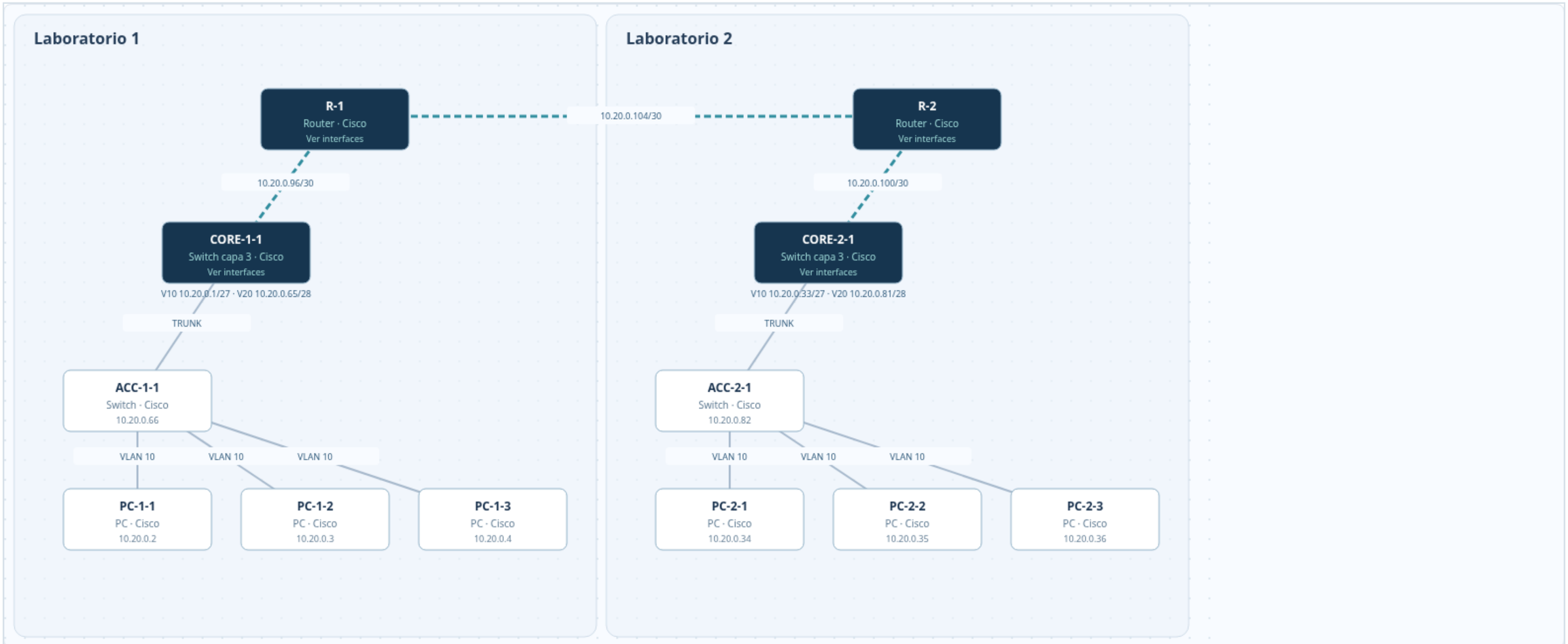


Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 02 · Topología completa

Diagrama íntegro de dos sedes, 12 usuarios por sede, routers, cores, switches, terminales y enlaces. Se eligió un laboratorio pequeño para conservar legibilidad sin recortar dispositivos o conexiones.



Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 03 · Core Cisco

Propuesta real CORE-1-1: hostname, VLAN 10/20 y direccionamiento de interfaces/SVI visibles. SSH, OSPF y DHCP se desmarcaron para esta demostración; no es una configuración de producción lista.

CORE-1-1 · Cisco

Copiar configuración | Descargar

```
! Propuesta Cisco para CORE-1-1
! Proyecto WAN-Corte3-LAB / Laboratorio_1
! Revisar plataforma y sustituir los marcadores de secretos.
enable
configure terminal
hostname CORE-1-1
no ip domain-lookup
enable secret <CAMBIAR_EN_PRODUCCION>
no ip http server
no ip http secure-server
service timestamps log datetime msec
ip routing
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20 root primary
vlan 10
name Usuarios
exit
vlan 20
name Gestion_de_red
exit
interface GigabitEthernet0/1
no switchport
ip address 10.20.0.98 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
no shutdown
exit
interface Vlan10
ip address 10.20.0.1 255.255.255.224
no shutdown
```

Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 04 · Core Huawei

Propuesta VRP equivalente del mismo core y plan: sysname, VLAN 10/20 e IP de Vlanif visibles. Cambiar idioma no traduce CLI ni altera el fabricante real del nodo.

CORE-1-1 · Huawei

Copiar configuración | Descargar

```
# Propuesta Huawei para CORE-1-1
# Proyecto WAN-Corte3-LAB / Laboratorio_1
# Revisar plataforma y sustituir los marcadores de secretos.
system-view
sysname CORE-1-1
undo telnet server enable
stp mode mstp
stp bpdu-protection
stp root primary
vlan 10
name Usuarios
quit
vlan 20
name Gestion_de_red
quit
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
ip address 10.20.0.98 255.255.255.252
undo shutdown
quit
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
undo shutdown
quit
interface Vlanif10
ip address 10.20.0.1 255.255.255.224
undo shutdown
quit
interface Vlanif20
ip address 10.20.0.65 255.255.255.240
undo shutdown
quit
```

Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 05 · Historial real de GitHub

Página real: github.com/Daisy-redeswan/redes-wan-Rodriguez/commits/main/, HTTPS 200, con cinco o más mensajes claros. Estilos/avatares externos bloqueados: render nativo legible, sin reconstruir commits ni modificar su contenido.

1.

Commits on Nov 8, 2026

- **docs: completar entregables del Corte 3**

  Show description for 6ac46f9
  Daisy-redeswanDaisy-redeswan
  authored
  6ac46f9View commit details
  Copy full SHA for 6ac46f9
  Browse repository at this point

- **test: añadir regresión automatizada de Corte 3**

  Show description for f7ed2b9
  Daisy-redeswanDaisy-redeswan
  authored
  f7ed2b9View commit details
  Copy full SHA for f7ed2b9
  Browse repository at this point

- **feat: añadir cálculo y planificación IPv6**

  Show description for 3ec798f
  Daisy-redeswanDaisy-redeswan
  authored
  3ec798fView commit details
  Copy full SHA for 3ec798f
  Browse repository at this point

- **feat: añadir generación MikroTik RouterOS**

  Show description for 0188605
  Daisy-redeswanDaisy-redeswan
  authored
  0188605View commit details
  Copy full SHA for 0188605
  Browse repository at this point

- **feat: añadir generación Fortinet FortiOS**

  Show description for 42b6167
  Daisy-redeswanDaisy-redeswan
  authored
  42b6167View commit details
  Copy full SHA for 42b6167
  Browse repository at this point

- **feat: añadir direccionamiento IPv4 por sede y VLAN**

  Show description for c338597
  Daisy-redeswanDaisy-redeswan

Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 06 · Fortinet FortiOS

EDGE-LAB del laboratorio perimetral: puertos, VLAN e IP/máscaras generados por la aplicación. FortiOS 7.4 genérico, sin multi-VDOM; no se inventan NAT o permisos de tránsito.

EDGE-LAB

Generar equipo | Generar todos los Fortinet | Descargar todos

EDGE-LAB · Fortinet

Copiar configuración | Descargar

```
end
config system interface
    edit "port1"
        set mode static
        set ip 0.0.0.0 0.0.0.0
        unset allowaccess
        set dhcp-relay-service disable
    next
    edit "port1_v10"
        set vdom "root"
        set type vlan
        set interface "port1"
        set vlanid 10
        set mode static
        set ip 10.20.0.1 255.255.255.128
        unset allowaccess
        set dhcp-relay-service disable
    next
    edit "port1_v20"
        set vdom "root"
        set type vlan
        set interface "port1"
        set vlanid 20
        set mode static
        set ip 10.20.0.129 255.255.255.128
        unset allowaccess
        set dhcp-relay-service disable
    next
    edit "port1_v30"
        set vdom "root"
        set type vlan
        set interface "port1"
        set vlanid 30
        set mode static
```

Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 07 · MikroTik RouterOS

Propuesta real EDGE-LAB: identidad, interfaces, bridge/VLAN, IPv4 y OSPF de RouterOS 7. Panel desplazado nativamente; ningún comando se ejecutó en infraestructura real.

EDGE-LAB

Generar equipo | Generar todos los MikroTik | Descargar todos

EDGE-LAB · MikroTik

Copiar configuración | Descargar

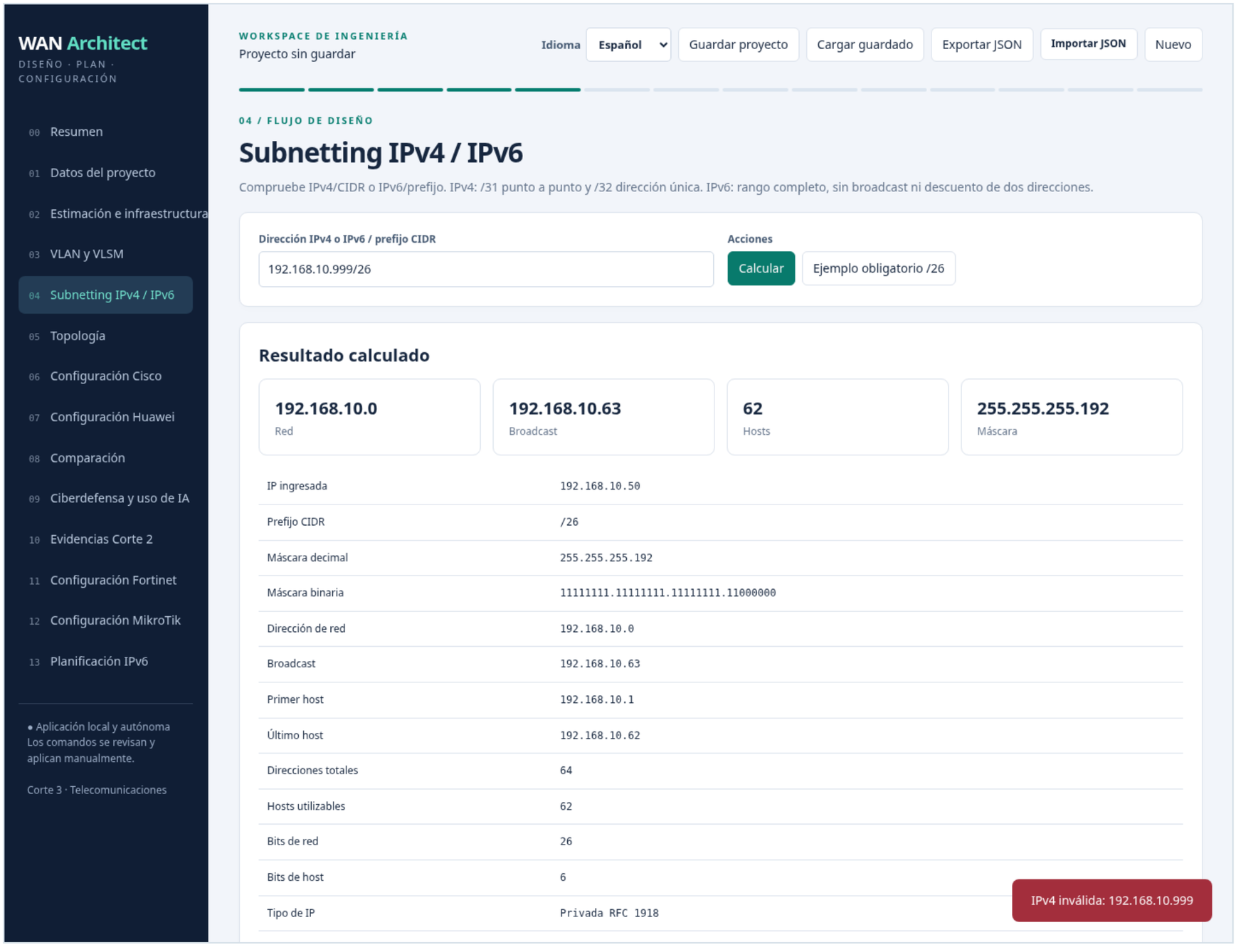
```
:if ([:len [/ip dhcp-client find where interface="ether2"]] > 0) do={:error "Puerto ya configurado: ether2"}
/system identity set name="EDGE-LAB"
/interface ethernet set [find where name="ether1"] disabled=no
/interface ethernet set [find where name="ether2"] disabled=no
/interface bridge add name="wan-lan" vlan-filtering=no frame-types=admit-only-vlan-tagged
/interface bridge port add bridge="wan-lan" interface="ether1" ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=10 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v10" interface="wan-lan" vlan-id=10
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=20 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v20" interface="wan-lan" vlan-id=20
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=30 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v30" interface="wan-lan" vlan-id=30
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=40 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v40" interface="wan-lan" vlan-id=40
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=50 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v50" interface="wan-lan" vlan-id=50
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=60 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v60" interface="wan-lan" vlan-id=60
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=70 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v70" interface="wan-lan" vlan-id=70
/interface bridge vlan add bridge="wan-lan" vlan-ids=80 tagged=wan-lan,ether1
/interface vlan add name="wan-v80" interface="wan-lan" vlan-id=80
/ip address add address=10.20.3.33/30 interface="ether2"
/ip address add address=10.20.0.1/25 interface="wan-v10"
/ip address add address=10.20.0.129/25 interface="wan-v20"
/ip address add address=10.20.1.1/25 interface="wan-v30"
/ip address add address=10.20.2.161/27 interface="wan-v40"
/ip address add address=10.20.3.1/28 interface="wan-v50"
/ip address add address=10.20.3.25/29 interface="wan-v60"
/ip address add address=10.20.2.193/27 interface="wan-v70"
/ip address add address=10.20.1.193/26 interface="wan-v80"
/routing ospf instance add name="wan-ospf" version=2 router-id=10.255.0.2
/routing ospf area add name="wan-backbone" instance="wan-ospf" area-id=0.0.0.0
/routing ospf interface-template add area="wan-backbone" interfaces="ether2" networks=10.20.3.32/30 type=broadcast
```

Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 08 · Rechazo real

192.168.10.999/26 se rechaza con «IPv4 inválida»; el resultado anterior de 192.168.10.50/26 permanece intacto. Se conserva el texto introducido. Es evidencia concreta, no una auditoría integral.



Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 09 · Pruebas C01–C10

Detalle C01–C10 de la misma nueva captura real. Resultado total: 31/31 = 100%, sin fallidas/bloqueadas/no ejecutadas. El PNG no se modifica: se divide en límites de filas solo dentro del PDF para que cada caso sea legible.

WAN Architect · Regresión automatizada Corte 3

Ejecución real finalizada · Python / Playwright · HTTP local

31/31 · 100.00%

2026-11-09T22:16:36-05:00 · 3.12.14 · Playwright 1.62.0 · Chromium 154.0.8037.57
Commit: 71d56cb469a1f9049d24fc0bf2804adefdd256db
SHA-256 WAN_v4.html: 83ee8828e76848e83cd37ccb7f0c183e2cc4c34c5a81589a1e2cc6bd00ca6176
Suite SHA-256: 41733e437257e7fbf9ca761c2d99752656ad90cb0dcf5ae27d787ec8840f3ba7 · Duración: 38.8 s

Superadas: 31 · Fallidas: 0 · Bloqueadas: 0 · No ejecutadas: 0 · Total definido: 31

Caso	Prueba / esperado	Obtenido / evidencia observable	Estado
C01	**Calculadora IPv4** 192.168.10.50/26: red .0, broadcast .63 y 62 hosts; /31 y /32 correctos.	Red 192.168.10.0/26, broadcast .63, 62 hosts; límites /31 y /32 verificados.	SUPERADA 0.71 s
C02	**Calculadora IPv6** 128 bits exactos, forma canónica, clasificación y broadcast no aplicable.	6 vectores frente a ipaddress, 8 categorías y /64 = 18446744073709551616 direcciones.	SUPERADA 0.65 s
C03	**Migración v2 → v3 → v4** Migrar sin reasignar ni perder plan, topología, opciones o CLI válidas.	v2→v4 sin asignar; 15 VLAN, 28 nodos, 34 enlaces y 4 CLI preservados.	SUPERADA 0.61 s
C04	**Migración v3 → v4 y JSON** Migrar v3 y exportar/importar v4 sin cambiar datos ni llamar asignadores.	v3→v4 e ida/vuelta JSON exactos; cero llamadas a allocate/allocateIPv6.	SUPERADA 0.48 s
C05	**Persistencia local v2/v3/v4** Priorizar v4, migrar fallbacks y no sobrescribir claves antiguas.	v4 prioritario y restaurado; fallback v3/v2 en memoria; contenido antiguo intacto.	SUPERADA 0.61 s
C06	**Eliminar VLAN sin perder ediciones** Conservar nombre/hosts pendientes; cancelar o validar mal no debe eliminar/renderizar.	Solo se eliminó la tercera VLAN; nombre/hosts conservados; cancelar e inválido atómicos.	SUPERADA 0.67 s
C07	**IPv4 por sede y CIDR manual** Asignar dentro de pools, respetar manuales y separar /30 sin solapamientos.	19 redes disjuntas; manuales 10.20.20.0/24 y 10.20.35.0/24 conservadas.	SUPERADA 0.52 s
C08	**Error IPv4 atómico** Entrada incompatible debe conservar estado, derivados, almacenamiento y texto.	CIDR fuera del bloque rechazado: estado/CLI/DOM/localStorage intactos.	SUPERADA 0.88 s
C09	**Planificación IPv6** Asignar /48→/56→/64 de modo estable, con reservas según redundancia.	15 /64 disjuntas; /56 manual reservado; orden estable, reservas e ida/vuelta exactos.	SUPERADA 0.75 s
C10	**Error IPv6 atómico** Insuficiencia o solapamiento no deben reemplazar planes ni formulario.	Capacidad /56 insuficiente y sedes solapadas rechazadas sin pérdidas.	SUPERADA 0.97 s

Detalle de lectura del PNG íntegro. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 09 · Pruebas C11–C20

Detalle C11–C20 de la misma nueva captura real. Resultado total: 31/31 = 100%, sin fallidas/bloqueadas/no ejecutadas. El PNG no se modifica: se divide en límites de filas solo dentro del PDF para que cada caso sea legible.

C11	**Topología e interfaces** Los enlaces routed deben usar las /30 y extremos reales del plan confirmado.	28 nodos, 34 enlaces; 4 /30 coherentes y sin bloqueos.	SUPERADA 0.65 s
C12	**Cisco IOS / IOS XE (texto)** Generar VLAN/SVI, IP, DHCP y OSPF del plan sin mezclar fabricantes.	14 textos Cisco; VLAN, gateways, OSPF y DHCP del plan, sin gramáticas ajenas.	SUPERADA 0.76 s
C13	**Huawei VRP (texto)** Generar Vlanif, IP, DHCP y OSPF del plan en gramática VRP separada.	14 textos Huawei; VLAN, gateways, OSPF y DHCP del plan, sin gramáticas ajenas.	SUPERADA 0.71 s
C14	**Fortinet FortiOS 7.4 (texto)** Interfaces/VLAN/IP, DHCP o relay, rutas y administración restringida desde datos reales.	IP/máscaras reales; estructura CLI balanceada; DHCP, relay, OSPF, rutas y local-in verificados.	SUPERADA 0.80 s
C15	**MikroTik RouterOS 7 (texto)** Bridge/VLAN/IP, OSPF v7, DHCP/relay y forward bloqueado por defecto.	Bridge/VLAN y gateways reales; OSPF v7, DHCP/relay, servicios/MAC y forward drop verificados.	SUPERADA 0.70 s
C16	**Separación de cuatro fabricantes** Cada adaptador usa su gramática; los nuevos equipos no caen en IOS/VRP.	IOS, VRP, FortiOS y RouterOS separados; MikroTik excluido de equivalencias Cisco/Huawei.	SUPERADA 1.18 s
C17	**Entradas inseguras e importación** Rechazar hostname, puertos, CIDR y versión peligrosos sin sustituir el estado.	4 payloads inseguros/futuros rechazados; estado y almacenamiento intactos.	SUPERADA 0.68 s
C18	**Sintaxis JavaScript y consola** Compilar los scripts, cargar la app y no registrar errores JS ni solicitudes externas.	1 script compilado por Chromium; consola/página limpias; sin solicitudes externas.	SUPERADA 0.23 s
C19	**Descargas reales** Descargar JSON v4, una propuesta y el conjunto sin alterar su texto.	CLI individual exacta, 14 propuestas en descarga conjunta y JSON v4 exacto.	SUPERADA 0.70 s
C20	**Responsive 1440 / 390 px** Calculadora y planificación IPv6 caben en página y muestran límites IPv4.	12 combinaciones etapa/viewport sin desbordamiento de página; avisos IPv4 visibles.	SUPERADA 0.78 s

Detalle de lectura del PNG íntegro. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 09 · Pruebas C21–C31

Detalle C21–C31 de la misma nueva captura real. Resultado total: 31/31 = 100%, sin fallidas/bloqueadas/no ejecutadas. El PNG no se modifica: se divide en límites de filas solo dentro del PDF para que cada caso sea legible.

C21	**Español predeterminado** Contexto limpio: lang=es, selector Español y navegación española.	Español inicial, selector accesible y preferencia todavía no escrita.	**SUPERADA** 0.29 s
C22	**Vistas ES/EN** Las 14 vistas y editores muestran títulos, etiquetas y controles traducidos.	14 vistas × 2 idiomas y 4 variantes de editor × 2; títulos y navegación con Enter.	**SUPERADA** 1.91 s
C23	**Mensajes y confirmaciones bilingües** Errores, guardado y confirmación nativa traducidos sin cambiar datos introducidos.	Validación IPv4/IPv6, guardado, cancelación y advertencias dinámicas comprobados en ES/EN.	**SUPERADA** 0.68 s
C24	**Persistencia independiente del idioma** Idioma persiste tras recargar sin entrar en JSON ni borrar proyectos.	Clave WAN-Architect-language independiente; recarga/carga/nuevo conservan la preferencia.	**SUPERADA** 0.62 s
C25	**Cambio de idioma atómico** Estado, CLI, JSON, campos pendientes y nombres permanecen exactamente iguales.	Estado e imageData idénticos; nombres iguales a claves de catálogo, CLI y ediciones inválidas conservados.	**SUPERADA** 1.12 s
C26	**Salidas de cuatro fabricantes contra main** Hashes de CLI idénticos a main 6ac46f9 en español e inglés.	8 comparaciones exactas: 4 fabricantes × ES/EN, referencias de main 6ac46f9.	**SUPERADA** 3.22 s
C27	**Inventario de controles** Todo button tiene handler; importadores accesibles y controles sin acción ausentes.	58 plantillas button con handler; 2 importadores de archivo y 1 selector de idioma accesibles; 0 controles decorativos detectados.	**SUPERADA** 0.43 s
C28	**Acciones observables de botones** Cada familia de botones ejecuta render, estado, validación, diálogo, copia, descarga o impresión.	54 familias/objetivos activados con Enter; 38 handlers, descargas, impresión invocada y validaciones observables.	**SUPERADA** 11.69 s
C29	**Portapapeles e importadores con teclado** Copia real, descarga intacta y file chooser accesible; fallback selecciona CLI.	Clipboard/CLI exactos; fallback e importadores por teclado; HTML, CSV y SVG con interfaz/nombres en inglés.	**SUPERADA** 2.66 s
C30	**Responsive bilingüe** Navegación, idioma y controles caben a 1440 y 390 px en ES/EN.	52 combinaciones vista/idioma/ancho sin desbordamiento de página; selector visible.	**SUPERADA** 1.12 s
C31	**Catálogo y atributos traducibles** Todas las claves literales t() y atributos de formulario tienen traducción; opciones conservan valores internos.	536 claves literales cubiertas; placeholder, aria-label y valores de opciones comprobados.	**SUPERADA** 0.40 s

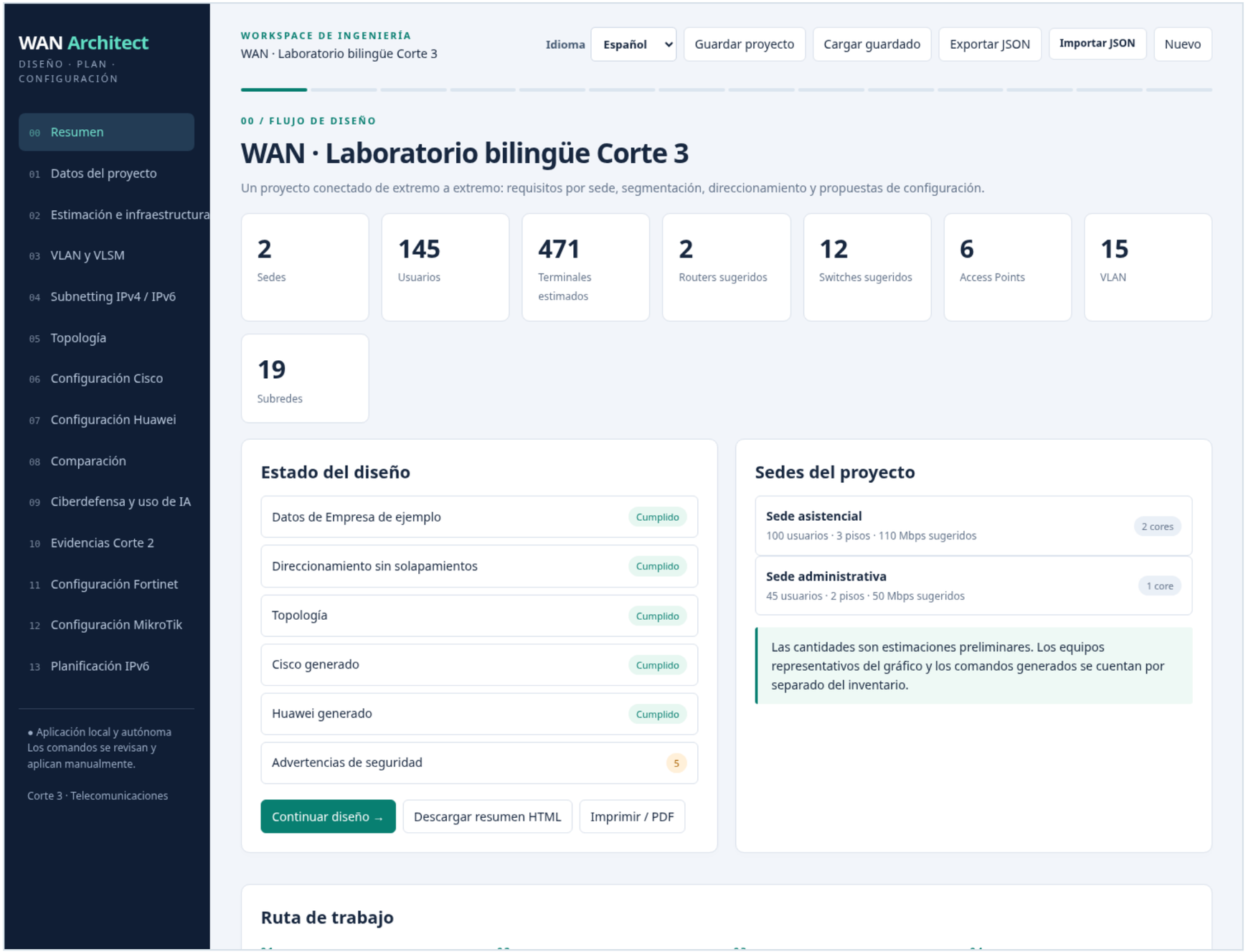
Porcentaje = superadas / ejecutadas × 100. Cada caso usa un contexto limpio. Validación local y textual: no se ejecuta CLI, no se demuestra conectividad ni compatibilidad física. Los cuatro generadores siguen siendo IPv4; IPv6 se calcula y planifica.

Detalle de lectura del PNG íntegro. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

Evidencia 10 · Aplicación e idioma

Aplicación final funcionando, selector Español/English visible, laboratorio integrado con 15 VLAN/19 redes, plan IPv6 y propuestas Cisco/Huawei. Los totales de inventario son estimaciones, no una certificación.



Captura auténtica revisada. Validación local/textual; sin ejecución de CLI ni compatibilidad física certificada.

Abrir evidencia PNG en el repositorio

9. Límites y conclusiones

Límites verificables

• No se ejecutaron CLI en equipos o simuladores. No se validaron forwarding, convergencia, rutas de retorno en tráfico real, certificados, firmware o compatibilidad física.

• Cisco/Huawei no tienen modelos/versiones físicos confirmados. FortiOS 7.4 y RouterOS 7.x son supuestos genéricos de laboratorio.

• IPv6 sigue siendo cálculo/planificación ULA. Comandos por fabricante requieren aclaración académica; sin DHCPv6, SLAAC avanzado, NAT66, tránsitos o políticas IPv6.

• Pools DHCP/reservas editables, invalidación histórica de saveSite() y cobertura completa de navegadores/accesibilidad/datos masivos quedan fuera de esta entrega.

• La 05 muestra GitHub real con los recursos externos de estilo bloqueados. La comprobación 1440/390 px no certifica todos los anchos. La sustentación en vivo aún debe realizarse.

Conclusiones

Se conserva un modelo v4 común y las salidas IPv4 de los cuatro adaptadores, y se incorpora presentación bilingüe independiente de los datos. Los controles inventariados tienen acción; se preservaron los que necesitan requisitos previos y se mejoraron validaciones, disponibilidad y acceso por teclado.

La evidencia reproducible registra 31/31, con hashes, entorno, datos ficticios y límites. El informe integra las diez capturas y los documentos permiten explicar la diferencia entre texto generado y una red desplegada.

Entrega y sustentación

README sigue la plantilla y su autoevaluación usa Sí/No con evidencia concreta. «Sí» no adjudica una nota. Presentar el flujo, ejecutar la suite y explicar los límites; toda aplicación futura de CLI requiere autorización y revisión de plataforma independiente.

Referencias y trazabilidad

Referencias normativas/técnicas existentes en el proyecto. Su presencia no certifica todos los comandos, plataformas ni conectividad.

R1 · Guía docente y rúbrica
Requisitos, nombres de entregables, plantilla README y siete políticas. Abrir fuente

R2 · Código de interfaz y estado
Aplicación bilingüe e instrucciones permanentes; base identificada por commit. Abrir fuente

R3 · RFC 1918
Direccionamiento IPv4 privado. Abrir fuente

R4 · RFC 3021
Interpretación de redes /31 punto a punto. Abrir fuente

R5 · RFC 4291
Arquitectura y representación de IPv6. Abrir fuente

R6 · RFC 4193
Direcciones ULA e identificador local. Abrir fuente

R7 · RFC 5952
Representación canónica de IPv6. Abrir fuente

R8 · IANA IPv6 Special-Purpose Registry
Clasificación especial; no certifica enrutabilidad. Abrir fuente

R9 · Cisco IOS XE
Referencia oficial DHCP enlazada en la aplicación. Abrir fuente

R10 · Huawei
Referencia oficial STelnet enlazada en la aplicación. Abrir fuente

R11 · Fortinet FortiOS 7.4
Interfaces/VLAN/IP; referencias por familia en la app y matriz. Abrir fuente

R12 · MikroTik RouterOS
Bridge/VLAN; fuentes adicionales de OSPF, DHCP y servicios en la app. Abrir fuente

R13 · Suite y documentación
Casos, reporte, instalación, esperado/obtenido y sustentación. Abrir fuente

Identidad académica aprobada: Daisy Jurleny Rodriguez · Fundación Universitaria Compensar. Evidencias: datos ficticios; HTTP local/contextos limpios para la app, GitHub auténtico para 05 y HTML derivado de resultados ejecutados para 09. No se incluyen campos académicos vacíos.